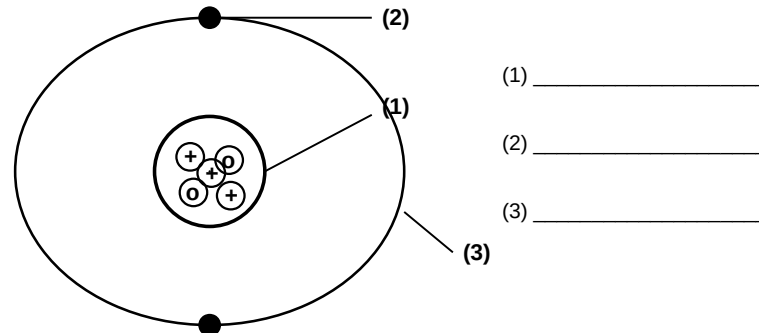


Physikklausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse E- Phase	Name	Datum
Atom- und Kernphysik (EF-Wahlmodul)			
Punktzahl: von 57 Punkten			Note:

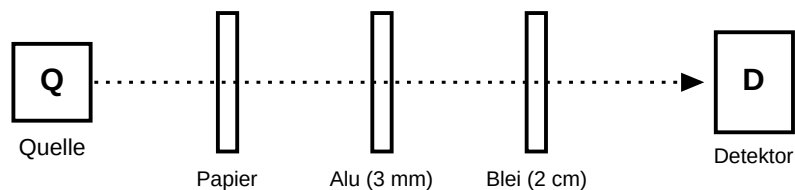
Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung, Periodensystem

1. **Atombau und Nuklidschreibweise** Radon-222 ist ein natuerlich vorkommendes radioaktives Edelgas.



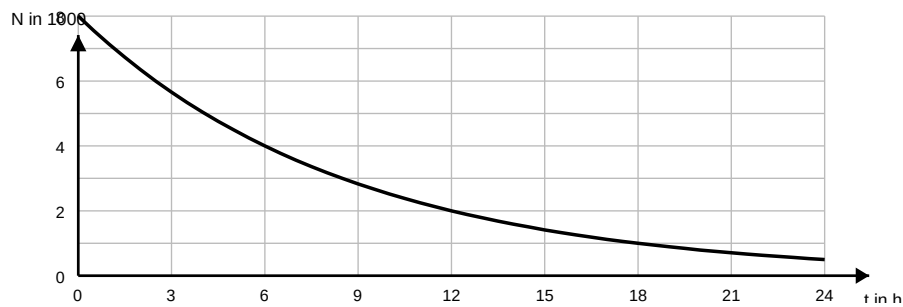
- a. **Gib** fuer das Nuklid $^{222}_{86}\text{Rn}$ die Anzahl der Protonen, der Neutronen und der Nukleonen an. (3 BE)
b. **Erklaere** mithilfe der Nuklidschreibweise, was man unter zwei *Isotopen* desselben Elements versteht. Gib auch an, welche der beiden Zahlen uebereinstimmt und welche sich unterscheidet. (3 BE)
c. **Beschrifte** im Schema die drei mit (1), (2) und (3) markierten Bestandteile des Atoms. (3 BE)
2. **Strahlungsarten im Vergleich** Zu a) trage deine Zuordnung in die Tabelle ein. Zu b): In einem Schulversuch wird zwischen eine radioaktive Quelle und einen Detektor nacheinander Absorbermaterial gestellt (siehe Skizze).

Strahlungsart	besteht aus	abgeschirmt durch
α		
β^-		
γ		



- a. **Ordne** den drei Strahlungsarten α , β^- und γ jeweils zu, woraus sie bestehen und wodurch sie abgeschirmt werden. Verwende die Tabelle auf dem Aufgabenblatt. (4 BE)
b. **Werte** den Versuch aus: Die Strahlung der Quelle durchdringt das Papier, wird aber bereits vom 3 mm dicken Aluminiumblech vollstaendig gestoppt. Gib an, um welche Strahlungsart es sich handelt, und begruende deine Entscheidung. (4 BE)

3. **Zerfallsgesetz und Halbwertszeit** In der Nuklearmedizin wird das kurzlebige Nuklid Technetium-99m eingesetzt. Das Diagramm zeigt die Zahl N der noch nicht zerfallenen Kerne (in Tausend) einer Probe in Abhängigkeit von der Zeit t .



- Bestimme** die Halbwertszeit T des Präparats, indem du sie aus dem N - t -Diagramm abliest. Beschreibe kurz, wie du vorgegangen bist. (4 BE)
 - Berechne** die Aktivität des Präparats nach drei Halbwertszeiten, wenn die Anfangsaktivität $A_0 = 4,8 \cdot 10^9$ Bq beträgt. (4 BE)
 - Ermittle** mit dem Zerfallsgesetz, welcher Anteil der Kerne nach $t = 15$ h noch nicht zerfallen ist. (Kontrollergebnis 3a: $T = 6$ h.) (4 BE)
4. **Kernreaktionen** In Ionisationsrauchmeldern wird das α -strahlende Nuklid Americium-241 verwendet. Für alle Kernreaktionen gelten die Erhaltung der Massenzahl A und der Ladungszahl Z .
- Ermittle** in der Gleichung des α -Zerfalls von Americium-241 das fehlende Nuklid X mit Massenzahl, Ladungszahl und Elementsymbol. (4 BE)

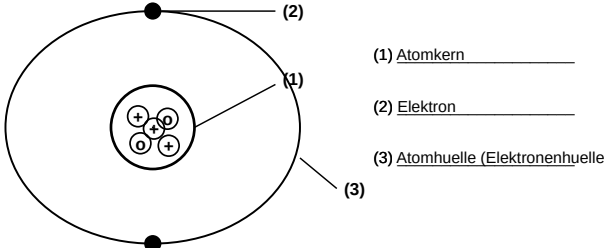
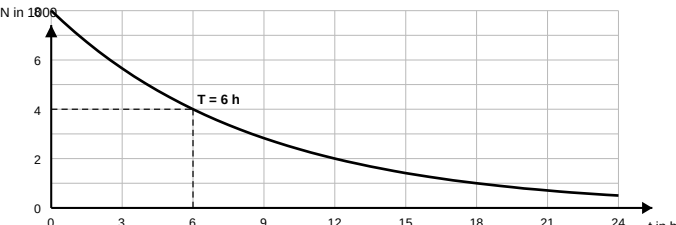
$${}_{95}^{241}\text{Am} \rightarrow X + {}_2^4\text{He}$$
 - Bestimme** das Tochternuklid Y beim β^- -Zerfall von Blei-214. (4 BE)

$${}_{82}^{214}\text{Pb} \rightarrow Y + {}_{-1}^0\text{e} + \bar{\nu}$$
5. **Massendefekt und Einstein-Gleichung** Bei Kernreaktionen ist der entstehende Kern leichter als die Summe seiner Bausteine. Dieser Massendefekt Δm wird nach $E = \Delta m \cdot c^2$ in Energie umgewandelt.
- Berechne** die Energie, die bei der Umwandlung eines Massendefekts von $\Delta m = 4,0 \cdot 10^{-29}$ kg frei wird. Verwende $c = 3,0 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. (5 BE)
 - Interpretiere** dein Ergebnis: Erläutere, warum Kernreaktionen pro Vorgang so viel mehr Energie liefern als chemische Reaktionen (z. B. das Verbrennen eines Moleküls). (5 BE)
6. **Strahlenschutz und Anwendung** Beim Umgang mit radioaktiven Stoffen in Medizin und Technik ist der Strahlenschutz nach den Regeln Abstand, Aufenthaltsdauer und Abschirmung („3-A-Regel“) verbindlich.
- Begründe** für zwei der drei Schutzmaßnahmen Abstand, Aufenthaltsdauer und Abschirmung, warum sie die aufgenommene Strahlendosis verringern. (5 BE)
 - Beurteile** die folgende Aussage: „Für eine Schilddrüsen-Untersuchung sollte man stets das Nuklid mit der längsten Halbwertszeit wählen, damit man lange messen kann.“ Beziehe Nutzen und Risiko für die Patientin in deine Antwort ein. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
beschriften	eine vorgegebene Darstellung mit den zutreffenden Fachbegriffen versehen
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Physikklausur Nr. 1 – Atom- und Kernphysik (EF-Wahlmodul)

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * Protonen: $Z = 86$ * Neutronen: $N = A - Z = 222 - 86 = 136$ * Nukleonen: $A = 222$	I	3	
1b	Erklären: * Isotope sind Atome desselben Elements (gleiche Protonenzahl) * gleich bleibt die untere Zahl (Ladungszahl Z) * es unterscheidet sich die obere Zahl (Massenzahl A ; verschiedene Neutronenzahl)	I	3	
1c	Beschriften: (1) Atomkern; (2) Elektron; (3) Atomhülle (Elektronenhülle) * je korrekter Zuordnung 1 BE (3×1) 	I	3	
2a	Zuordnen: (Bestandteil + Abschirmung je Art) ** α : Heliumkerne ($2p + 2n$); abgeschirmt durch ein Blatt Papier * β^- : Elektronen; abgeschirmt durch wenige mm Aluminium * γ : elektromagn. Strahlung (Photonen); geschwächt durch dicke Blei-/Betonschicht	I	4	
2b	Auswerten: ** es handelt sich um β^- -Strahlung * α wurde bereits vom Papier gestoppt (also kein α) * γ wurde 3 mm Alu durchdringen; da Alu stoppt, bleibt nur β^- -Strahlung	II	4	
3a	Bestimmen (EG): * Anfangswert ablesen: $N_0 = 8$ (in Tausend) * Methode: Zeit suchen, bei der $N = 4$ (halber Wert) erreicht ist ** Ablesung: $T = 6$ h 	II	4	
3b	Berechnen: * Ansatz: $A = A_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$, $n = 3$ * $A = 4,8 \cdot 10^9 \text{ Bq} \cdot \frac{1}{8}$ ** $A = 6,0 \cdot 10^8 \text{ Bq}$	II	4	
3c	Ermitteln: * Zerfallsgesetz: $\frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$ * einsetzen: $\frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{15/6} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2,5}$ ** $\frac{N}{N_0} \approx 0,177 \approx 17,7\%$	II	4	

4a	Ermitteln: * Massenzahl: $241 - 4 = 237$ * Ladungszahl: $95 - 2 = 93$ * Element $Z = 93$: Neptunium (Np) * $X = {}^{237}_{93}\text{Np}$	II	4	
4b	Bestimmen: * beim β^- -Zerfall bleibt die Massenzahl: $A = 214$ * Ladungszahl: $Z \rightarrow Z + 1 = 83$ * Element $Z = 83$: Bismut (Bi) * $Y = {}^{214}_{83}\text{Bi}$	II	4	
5a	Berechnen: * Formel: $E = \Delta m \cdot c^2$ * einsetzen: $E = 4,0 \cdot 10^{-29} \text{ kg} \cdot (3,0 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2$ * $c^2 = 9,0 \cdot 10^{16} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ ** $E = 3,6 \cdot 10^{-12} \text{ J}$	II	5	
5b	Interpretieren: * Bezug zum Ergebnis: bereits ein winziger Massendefekt liefert eine vergleichsweise grosse Energie * Ursache: der Umrechnungsfaktor $c^2 \approx 9 \cdot 10^{16}$ ist extrem gross * chemische Reaktionen betreffen nur die Elektronenhuelle/Bindungen ** dort werden je Teilchen Energien umgesetzt, die um viele Grossenordnungen kleiner sind als bei Kernreaktionen	III	5	
6a	Begründen: (zwei der drei Massnahmen, je 2 BE; korrekte Benennung 1 BE) ** Abstand: die Intensitaet nimmt mit wachsender Entfernung stark ab (Strahlung verteilt sich), daher geringere Dosis ** Aufenthaltsdauer: die aufgenommene Dosis steigt mit der Zeit; kurze Zeit $\Rightarrow$ kleine Dosis * Abschirmung: geeignetes Material (z. B. Blei) absorbiert Strahlung, weniger erreicht den Koerper	III	5	
6b	Beurteilen: ** Aussage ist nicht haltbar: ein langlebiges Nuklid bestrahlt den Koerper ueber sehr lange Zeit weiter (hohe Gesamtdosis, Risiko) * fuer eine Diagnostik genuegt eine kurze Messzeit; eine kurze Halbwertszeit reicht aus ** Abwaegung Nutzen (aussagekraeftiges Bild) gegen Risiko (Strahlenbelastung) $\Rightarrow$ ein kurzlebige Nuklid ist sinnvoller	III	5	
		ges.	57	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler fuehrt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Loesungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Rechenaufgaben: -1/2 BE. Einheiten muessen korrekt angegeben werden.

Benotung:

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	54,5	51,5	48,5	46	43	40	37,5	34,5
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31,5	28,5	26	23	19	15,5	11,5	< 11,5